FE09

Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Curso: Mestrado em Engenharia Biomédica
U.C.: Aprendizagem e Extração do Conhecimento

Ficha de Exercícios 09	
Docente:	Hugo Peixoto | José Machado
Tema:	AI Studio: k-Means Clustering
Ano Letivo:	2025-2026 – 1º Semestre
Duração da aula:	2 horas

1. Introdução

1] O que significa k-Means clustering?

[2] Como se identificam os clusters e qual o precesso que o AI Studio usa para definir e colocar as observações num determinado cluster?

[3] O que revela a Centroid Table ao utilizador? Como se interpretam os valores nessa tabela?

[4] Depois do exercício introdutório pensar num problema que possa ser resolvido agrupando observações em clusters. Encontrar um dataset online, e executar os seguintes passos:

[a] Preparação dos dados: Selecionar apenas os atributos numéricos e lidar com os valores nulos.

[b] Normalização: Normalizar os dados para garantir que todos atributos contribuem de igual forma para o clustering.

[c] Aplicar K-Means: Usar o K-Means da biblioteca sklearn para executar o clustering.

[d] Visualização: Fazer o plot e interpretar os dados.